Verflüssigung und kritischer Punkt von SF_6

Tom Oeffner und Frederik Taube

Die pV-Abhängigkeit von Schwefelhexfluorid (SF_6) wird auf Grundlage der Van-der-Waals-Gasmodellierung (VdW) untersucht. Für Temperaturen zwischen 30°C und 50°C werden hierfür Isothermen aufgezeichnet, über eine Interpolation der Binodalen der kritische Punkt bei $p_\mathrm{k} = (36,60 \pm 0,85)$ bar, $V_\mathrm{k} = (0,725 \pm 0,025)$ cm^3 bestimmt und aus der Dampfdruckkurve die kritische Temperatur $T_{\mathrm{k}_2} = (47,02 \pm 0,98)$°C abgeleitet. Daraus ergeben sich bei geringfügiger Abweichung von den Literaturwerten mithilfe der VdW-Gleichung der Kohäsionsdruck $a = (8,17 \pm 0,20) \cdot 10^6$ bar cm^6/mol^2 und das Kovolumen $b = (90,9 \pm 2,1)$ cm^3/mol. Ein Vergleich mit dem VdW-Modell zeigt für SF_6 im Grenzfall großer Volumina eine gute Übereinstimmung, wobei mit Beginn der Gasverflüssigung erste Abweichungen der Vorhersagen auftreten.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Erste Protokollabgabe: 24. September 2021
Zweite Protokollabgabe: 15. Oktober 2021

1 Einleitung

Schwefelhexafluorid (SF_6) ist eine stark fluorhaltige Verbindung und somit extrem langelebig, weshalb es bei Freisetzung als stark potentes Treibhausgas klimaschädlich wirkt. Trotzdem wird es dank seiner inerten Eigenschaften vor allem als Schutzgas in Hochspannungsanlagen verwendet, wobei früher auch Isolierfenster und Autoreifen damit befüllt wurden. Da hier SF_6 gasförmig vorliegen soll, ist es entscheidend die spezifischen Parameter der Gasverflüssigung zu kennen. In diesem Fall versagt eine Beschreibung durch die ideale Gasgleichung, weshalb in diesem Versuch auf die Van-der-Waals-Gleichung (VdW) zurückgegriffen wird, um den Phasenübergang und das kritische Verhalten von SF_6 zu untersuchen.

2 Ideale und reale Gase

Die einfachste Modellierung eines Gases, welche im Grenzfall geringer Drücke und hoher Temperaturen häufig Anwendung findet, ist die des idealen Gases. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Gasteilchen punktförmig und bis auf elastische Stöße frei von Wechselwirkung sind. Ihr Zustand wird durch die ideale Gasgleichung charakterisiert:

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

Hierbei bleiben im geschlossen System die molare Gaskonstante R und die Stoffmenge ν unverändert, weshalb die Zustandsgleichung mit dem Volumen V, der Temperatur T und dem Druck p nur noch 2 Freiheitsgrade besitzt. Bei hohen Drücken und tiefen Temperaturen sind die Anziehungskräfte zwischen den Gasteilchen nicht mehr zu vernachlässigen, weshalb der äußere Druck p um den Binnendruck $a\nu^2/V^2$ korrigiert wird. Weiter ist die endliche Ausdehnung νb der Teilchen zu berücksichtigen, welche als Eigenvolumen nicht der freien Bewegung zur Verfügung steht. Gl. (1) transformiert sich daher zur VdW-Gleichung:

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

Experimentell zeigen sich unterhalb der kritischen Temperatur T_k Abweichungen für das Gebiet der Koexistenz von Gas und Flüssigkeit des betrachteten Stoffes. Für $T < T_\mathrm{k}$ wird demgemäß ein Sättigungsdampfdruck erreicht, ab dem sich das Gas zu verflüssigen beginnt. Dieser bleibt entgegen der Erwartung während der Phasenumwandlung konstant (Maxwell-Gerade, s. Anhang Kap. 9.2).

3 Messung von SF_6-Isothermen

Zur Messung der Zustandsgrößen von SF_6 und ihrer pV-Abhängigkeit wird ein Versuchsaufbau nach Abb. 1 verwendet. Die Druckkammer ist hierbei mit einer festen Gasmenge an SF_6 gefüllt und wird von einem Wasserbad mit konstanter Temperatur umgeben. Diese wird über ein `Lauda Re104` Thermostat reguliert und mit einem Voltcraft-Multithermometer `DT-300` gemessen. Über einen Druckregler wird das

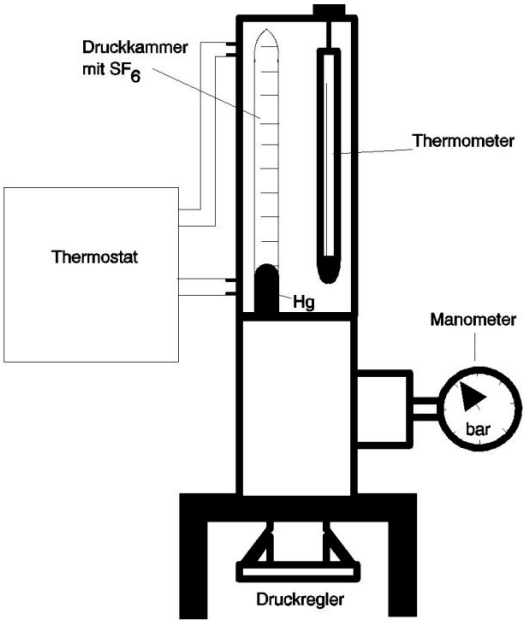

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der p-V-Abhängigkeit von SF_6. Die Druckkammer mit eingelassenem Wasserbad wird mithilfe des Thermostats auf konstante Temperaturen zwischen 30°C und 50°C gehalten. Das Volumen wird dabei über den Druckregler variiert und der Druck am Manometer abgelesen. Bild aus [2].

Volumen der Kammer kontrolliert und an der Höhe einer eingelassenen Quecksilbersäule abgelesen. Sobald sich das thermische Gleichgewicht wieder stabilisiert hat und der Druck sich nicht mehr ändert, wird dieser dem Manometer der Güteklasse 1.0 entnommen. Bei kleinen Volumina wird zunächst der Druck genau eingestellt und das dazugehörige Volumen geschätzt. Die Messung wird für neun verschiedene Temperaturen zwischen 30°C und 50°C durchgeführt und deren Isothermen gezeichnet. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Verflüssigung des Gases. Als Ablesefehler wird für die Manometer- und Volumenmessung die halbe Skalenlänge gewählt, also $\sigma_V = 0,025$ cm^3 und $\sigma_p = 0,25$ bar. Die Fehler der Messgrößen berechnen sich jeweils nach den Geräteanleitungen [8], bei weiteren Berechnungen wird eine Fehlerfortpflanzung nach Gauß angesetzt.

4 Kritische Isotherme

Die zuvor gewonnenen Isothermen sind in Abb. 2 aufgetragen. Zwecks Übersichtlichkeit werden die Fehler unterdrückt und über ein Inset soll die Bestimmung des kritischen Punktes erleichtert werden.

Für Temperaturen zwischen $(30,9 \pm 2,0)$°C und $(46,3 \pm 2,0)$°C folgen die Isothermen der VdW-Charakteristik unterhalb der kritischen Temperatur. Während für große Volumina bei Kompression in erster Näherung eine lineare Druckzunahme zu verzeichnen ist, geht die pV-Kurve sodann in den stabilen Koexistenzbereich von gasförmiger und flüssiger Phase der Maxwell-Geraden über. Der Druck bleibt hierbei solange konstant, bis der SF_6-Dampf vollständig kondensiert ist. Wegen der geringen Kompressibilität von Flüssigkeiten kommt es im flüssigen Bereich bei weiterer Verdichtung des Kammervolumens zu einer starken Drucksteigerung.

Für die höchste Temperatur $(48,2 \pm 2,0)$ °C ist keine Maxwell-Gerade und damit kein definierter Phasenübergang mehr zu erkennen, da hier die gasförmige und flüssige Phase ununterscheidbar sind. Hierbei wächst der Druck monoton mit abnehmendem Volumen, während sich für höhere Temperaturen die Isothermen dem Verlauf eines idealen Gases annähern.

Der kritische Punkt zeichnet sich im pV-Diagramm durch einen Terassenpunkt der Isothermen aus. Während für $(46,3 \pm 2,0)$°C noch ein Bereich konstanten Druckes zu beobachten ist, verschwindet die Maxwell-Gerade erstmals für $(47,3 \pm 2,0)$°C, wobei die verbleibende Charakteristik eines Sattelpunktes noch zu erkennen ist. Die kritische Isotherme befindet sich demnach zwischen den beiden Messtemperaturen beim Wert $T_{k_1} = (46,8 \pm 2,0)$°C. Der kritische Punkt wird dabei dem Druckmaximum der Binodalen, die den Bereich koexistierender Phasen begrenzt, zugeschrieben, womit sich für die kritischen Daten ergibt:

$$p_k = (36,60 \pm 0,85) \text{ bar} \quad V_k = (0,725 \pm 0,025) \text{ cm}^3$$

Weil die Fehler der Messdaten selbst jeglicher Ablesung mit einer höheren Genauigkeit widersprechen, werden diese auch hier veranschlagt. Die kritische Temperatur stimmt zwar mit dem Literaturwert $T_{k,lit} = 45,6$°C überein, der kritische Druck aber nur im 2σ-Intervall mit $p_{k,lit} = 37,5$ bar [3].

Zu begründen ist diese Abweichung zunächst durch den Messaufbau und die Reinheit des verwendeten Gases. Wenngleich die Druckkammer im April 2021 mit SF_6 neu befüllt wurde, entstammen das Quecksilber und die Dichtungen dem Jahre 2008. Eine mögliche Verunreinigung der Kammer über Diffusion von Luft durch die Dichtungen ist deshalb nicht auszuschließen. Wegen einer endlichen Messdauer wird zudem nicht gewährleistet, dass sich das Gas bei Ablesung im thermischen Gleichgewicht befindet, obwohl die Temperatur des Wasserbades im Rahmen der Anzeigegenauigkeit des Multithermometers `DT-300` von 0,1°C bei allen Messungen konstant war.

Neben den Fehlern im Messaufbau besteht die größte Unsicherheit jedoch in der Bestimmung des kritischen Punktes. Dieser ist an eine Interpolation der Eckpunkte der Maxwell-Geraden gebunden, welche allerdings nicht durch einen funktionalen Zusammenhang beschrieben werden kann.

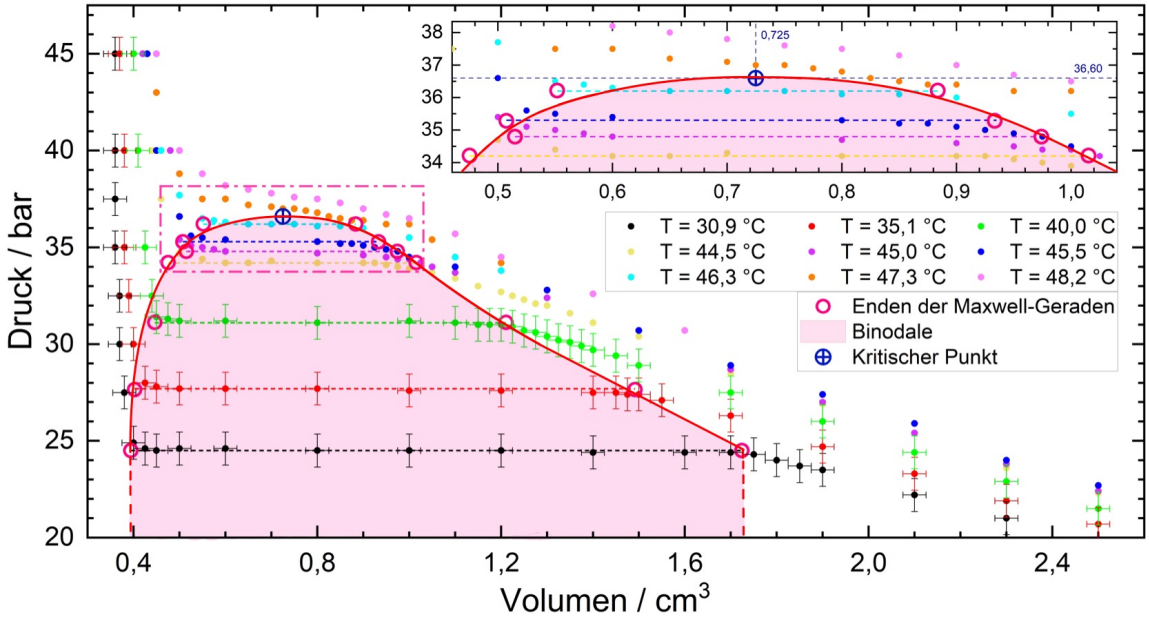

Abb. 2: Messung von Isothermen zwischen 30°C und 50°C für SF_6. Die Anfangs- und Endpunkte der Maxwell-Geraden werden zur Abschätzung des Koexistenzbereichs von gasförmiger und flüssiger Phase interpoliert, wobei der kritische Punkt am Druckmaximum liegt. Die Fehler werden teilweise zwecks Übersichtlichkeit unterdrückt.

5 Dampfdruckkurve

Der Dampfdruck p_V, bei dem eine Isotherme mit $T < T_\mathrm{k}$ in den Bereich gemischter Phasen übergeht, hängt von der Temperatur ab. Unter Annahme einer Boltzmannverteilung der Teilchenenergien lösen sich nur solche Teilchen von den attraktiven Wechselwirkungen der flüssigen Phase, deren Energie die Verdampfungsenergie Λ übersteigt. Weil Teilchen jedoch wieder absorbiert werden, stellt sich im thermischen Gleichgewicht ein konstanter Dampfdruck ein:

$$p_\mathrm{V}(T) \propto e^{-\frac{\Lambda}{RT}} \tag{3}$$

Werden den Isothermen für $T < 46,8°\mathrm{C}$ (s. Tab.1) demnach über Mittelwertbildung die Drücke der interpolierten Maxwell-Geraden entnommen und logarithmisch über $1/T$ aufgetragen (Maxwellgerade, s. Anhang Kap. 9.2), lässt sich in Abb. 3 mittels einer gewichteten linearen Regression der Abszissenfehler über die Steigung η die molare Verdampfungsenergie Λ bestimmen. Bei Kenntnis der molaren Masse $M = 0,14605$ kg/mol [5] und der Gaskosntante $R = 8,314462618\ \mathrm{Jmol^{-1}K^{-1}}$ [7] folgt dann die spezifische Verdampfungsenergie $E_{sp} = \eta R/M$.

$$\Lambda = (19,8 \pm 2,8)\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \qquad \mathrm{E_{sp}} = (0,136 \pm 0,019)\frac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$$

Wie aus [6](S. 22) ersichtlich ist, ist ein Vergleich mit dem Literaturwert an dieser Stelle nicht sinnvoll, da alleine in Intervall von 20°C bis 40 °C die Verdampfungsenergie von $62,54$ kJ/kg auf $34,08$ kJ/kg sinkt. Weil die Dampfdruckkurve nur Drücke $p_\mathrm{V} \leq p_\mathrm{k}$ annehmen kann, immerhin weisen nur solche Isothermen eine Maxwell-Gerade auf, liefert eine Extrapolation der linearen Regression die kritische Temperatur:

$$T_{\mathrm{k}_2} = (47,02 \pm 0,98)°\mathrm{C}$$

Der Fehler wird hierbei graphisch aus dem 1σ-Band des kritischen Druckes abgeleitet, da wegen der im Vergleich zur Streuung der Daten große Gerätefehler des Thermometers eine Fehlerbetrachtung nach Gauß die Unsicherheit der Ablesung überschätzen würde.

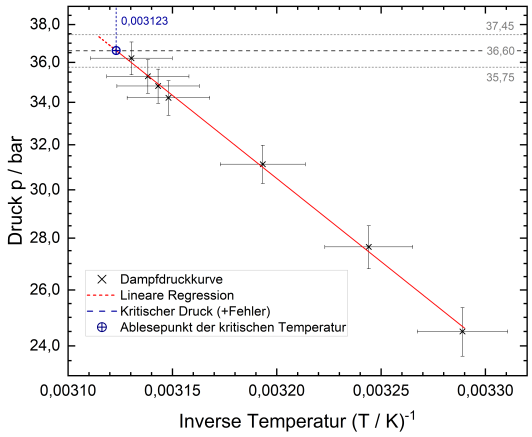

Abb. 3: Logarithmische Auftragung der Dampfdruckkurve von SF_6 über die inverse Temperatur. Die kritische Temperatur wird hierbei über Extrapolation der gewichteten linearen Regression auf Höhe des kritischen Druckes abgelesen.

6 Bestimmung gasspezifischer Parameter von SF_6

Unter der Annahme, dass sich SF_6 wie ein VdW-Gas verhält, werden mithilfe der kritischen Daten die spezifischen Parameter der Stoffmenge ν, des Kohäsionsdrucks a und des Kovolumens b berechnet. Gemäß der Herleitung in Kap. 9.1 gilt für diese:

$$a = \frac{27R^2T_\mathrm{k}}{64p_\mathrm{k}}; \quad b = \frac{RT_\mathrm{k}}{8p_\mathrm{k}}; \quad \nu = \frac{V_\mathrm{k}}{3b} \tag{4}$$

Weiter ist es zweckmäßig einen kritischen Parameter K_k einzuführen, um die Güte der VdW-Approximation beurteilen zu können:

$$K_\mathrm{k} = \frac{RT_\mathrm{k}}{p_\mathrm{k}V_\mathrm{k}} \tag{5}$$

Für ideales Gas gilt hierbei offensichtlich $K_\mathrm{k} = 1$, für reale Gase hingegen $K_\mathrm{k} \geq 8/3 \approx 2,67$, wobei die Gleichheit nur für perfekte VdW-Gase erfüllt ist [2].

6.1 Kovolumen b & Kohäsionsdruck a

Die beiden gasspezifischen Parameter a und b ergeben sich mit den zuvor ermittelten kritischen Daten gemäß Gl. (8), wobei für die kritische Temperatur der analytische Wert aus Kap. 4 verwendet wird.

$$a = (8,17 \pm 0,20) \cdot 10^6 \ \frac{\mathrm{bar\ cm^6}}{\mathrm{mol^2}}$$

$$b = (90,9 \pm 2,1) \frac{\mathrm{cm^3}}{\mathrm{mol}}$$

Diese experimentellen Werte stimmen im Rahmen ihrer Konfidenzintervalle nicht mit den Literaturwerten [4] (Kap. 6, S. 56) $a = 7,857 \cdot 10^6$ bar cm^6/mol^2 und $b = 87,9$ cm^3/mol überein. Zwar ist ihnen zumindest die Größenordnung gemein, doch streuen beide Werte wie erwartet systematisch nach oben, da in den vorherigen Versuchsteilen die kritische Temperatur zu hoch, der entsprechende Druck zu niedrig festgesetzt wurde. Die Qualität der VdW-Näherung wird demnach für alle rechnerisch ermittelten Werte alleine durch die Anfangsmessung bestimmt.

6.2 Stoffmenge ν & kritischer Koeffizient K_k

Zur Berechnung der Stoffmenge ν wird auf Gl. (8) und den kritischen Volumen aus Kap. 4 zurückgegriffen.

$$\nu = (2,66 \pm 0,11) \cdot 10^{-3} \ \mathrm{mol}$$

Wird daraus der kritische Koeffizient ermittelt, so stimmt er mit dem theoretischen Wert $K_\mathrm{k} = 8/3$ überein, zumal bei der Berechnung der Stoffmenge bereits die Gültigkeit der VdW-Gleichung angenommen wird. Jegliche Fehlerrechnung ist hiermit redundant und die Übereinstimmung der Werte zeigt nur die Konsistenz der Theorie selbst.

7 Vergleich mit dem Modell

Um das theoretische Modell des idealen und realen Gases nach Van der Waals mit den experimentellen Messdaten von SF_6 zu vergleichen, werden diese in Abb. 4 für eine Temperatur $T = 30.9°\mathrm{C} < T_\mathrm{k}$ den theoretisch erwarteten Kurven gegenübergestellt.

Während beide Modelle gerade in der Gasphase, d.h. im Limes großer Volumina und kleiner Drücke, das Experiment gut beschreiben, zeigen sie im gesamten vermessenen Bereich ein systematisches Offset. Für das ideale Gas wächst diese Abweichung ohne die Annahmen eines endlichen Eigenvolumens und der Wechselwirkung zwischen den Teilchen zu hohen Drücken hin. Im Modell eines VdW-Gases nimmt die Druckdifferenz zu den Messwerten in den einzelnen Bereichen zwar auch mit Volumenverkleinerungen zu, erlaubt aber für kleine Volumen eine bessere Beschreibung.

Die Korrektur durch den Kohäsionsdruck a und das Kovolumen b greift demnach nur im Grenzfall großer Volumen, beschreibt jedoch nicht gänzlich die tatsächliche Wechselwirkung bei Phasenübergängen. Selbst bei einer angelegten Maxwell-Gerade wird der Bereich koexistierender Phasen durch die Eckpunkte der Binodalen unterschätzt und es zeigt sich ein klares Offset. Zu einer wirklichen Modellierung der pV-Abhängigkeit realer Gase, auch innerhalb der Binodalen, ist es deshalb nötig, weitere Korrekturgrößen einzuführen.

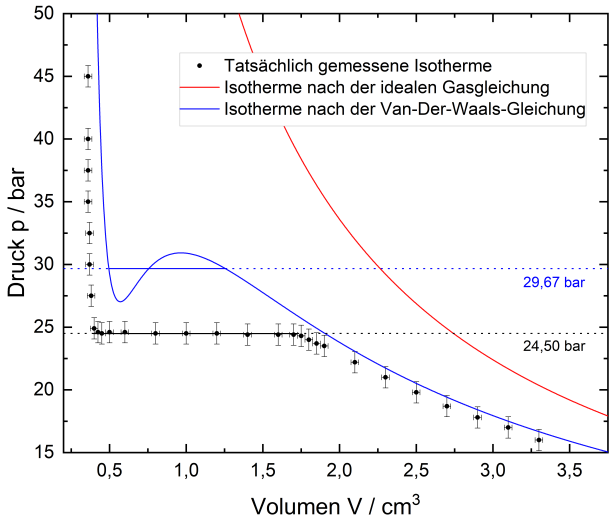

Abb. 4: Gemessene, VdW und ideale Gasisotherme für Schwefelhexafluorid SF_6 bei einer Temperatur von $T = 30,9°\mathrm{C}$. Für die gemessenen Daten und VdW-Modellierung sind zudem die Maxwell-Geraden eingezeichnet.

8 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde in einer mit SF_6 gefüllten Gasdruckkammer die pV-Abhängigkeit für Isotherme zwischen 30°C und 50°C aufgezeichnet. In Anlehnung an das VdW-Modell wurden nach der Methodik der Maxwell-Geraden der Koexistenzbereich von flüssiger und gasförmiger Phase abgegrenzt und am Maximum der Binodalen der kritische Punkt zu $p_\mathrm{k} = (36,60 \pm 0,85)$ bar sowie $V_\mathrm{k} = (0,725 \pm 0,025)$ cm^3 bestimmt.

Die kritische Temperatur und die molare bzw. spezifische Verdampfungsenergie entstammen der logarithmischen Auftragung der Dampfdruckkurve über die inverse Temperatur und folgen zu $T_{\mathrm{k}_2} = (47,02 \pm 0,98)$°C, $\Lambda = (19,8 \pm 2,8)$ kJ/mol bzw. $E_{sp} = (0,136 \pm 0,019)$ MJ/kg. Mithilfe dieser kritischen Daten und der VdW-Gleichung lassen sich die gasspezifischen Parameter berechnen - der Kohäsionsdruck $a = (8,17 \pm 0,20) \cdot 10^6$ bar cm^6/mol^2, das Kovolumen $b = (90,9 \pm 2,1)$ cm^3/mol und die Stoffmenge $\nu = (2,66 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}$ mol. Weil dieses System von Daten alleine von der Messung des kritischen Punktes abhängt und dieser nicht in Übereinstimmung mit den Literaturwerten steht, gilt dies auch für die abgeleiteten Größen.

Ein Vergleich von Theorie und Experiment zeigt hierbei, dass im vermessenen Bereich die ideale Gasgleichung nicht erfüllt ist, sich aber im Grenzfall großer Volumina annähert. Die Beschreibung nach van der Waals ist deutlich besser, wobei es auch hier mit Beginn der Gasverflüssigung zu systematischen Abweichungen kommt.

Literatur

[1] Meschede, Gerthsen Physik, 23, Springer Verlag, 2005

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2021

[3] Chemie.de, Schwefelhexafluorid `https://www.chemie.de/lexikon/Schwefelhexafluorid.html`, aufgerufen am 21.09.2021

[4] Haynes, Ph.D., CRC Handbook of Chemistry and Physics, 1, Taylor Francis Group, 2014

[5] convertunits, Sulfur Hexafluoride molecular weight, `https://www.convertunits.com/molarmass/Sulfur+Hexafluoride`, aufgerufen am 21.09.2021

[6] Solvay Special Chemicals, Sulfur Hexafluorid, `https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2018-08/SF6-Sulphur-Hexafluoride_0.pdf`, aufgerufen am 23.09.2021

[7] NIST CODATA, molar gas constant, `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r|search_for=R`, aufgerufen am 21.09.2021

[8] Geräteanleitung des Voltcraft Multi-Thermometer DT-300

9 Anhang

9.1 Herleitung des kritischen Volumens und des kritischen Druckes

Um den Zusammenhang zwischen den kritischen Daten und den Konstanten a und b der Van-der-Waals Gleichung zu bestimmen, wird auf die explizite Darstellung

$$p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - \frac{a\nu^2}{V^2} \tag{6}$$

zurückgegriffen. Mit dieser zeigt das pV-Diagramm am kritischen Punkt mit dem Volumen V_k und Druck p_k einen Sattelpunkt, wodurch sich für diesen zwei weitere Bedingungen ableiten lassen [2]:

$$\left.\frac{\partial p}{\partial V}\right|_{V_\mathrm{k},T_\mathrm{k}} = \left.\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right|_{V_\mathrm{k},T_\mathrm{k}} = 0 \tag{7}$$

Das Gleichungssystem lässt sich für die gasspezifischen Parameter a, b und ν lösen:

$$a = \frac{27R^2T_\mathrm{k}}{64p_\mathrm{k}}; \quad b = \frac{RT_\mathrm{k}}{8p_\mathrm{k}}; \quad \nu = \frac{V_\mathrm{k}}{3b} \tag{8}$$

Ebenso ergeben sich für die kritischen Parameter:

$$p_\mathrm{k} = \frac{a}{27b^2}; \qquad T_\mathrm{k} = \frac{8a}{27Rb} \tag{9}$$

Exemplarisch wird die Isotherme von Kohlenstoffdioxid (CO_2) für ein ideales und reales Gas für 1 mol bei 288,7 K berechnet.

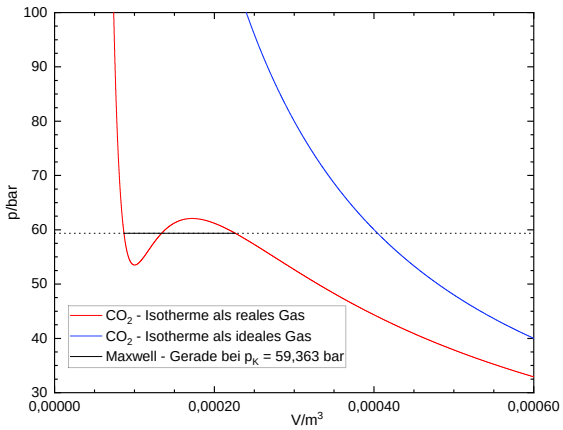

Abb. 5: Reale und ideale Isotherme für Kohlenstoffdioxid (CO_2) mit den stoffspezifischen Parametern $a = 3,658 \cdot 10^6$ bar cm^6/mol^2 und $b = 42,75$ cm^3/mol [2]. Der Bereich gemischter Phasen entspricht nicht der zu erwartenden experimentellen Beobachtung und wird durch die Maxwellgerade ausgeglichen.

9.2 Maxwell-Gerade

Die Maxwell-Gerade begrenzt den Koexistenzbereich von flüssiger und gasförmiger Phase für eine gegebene Isotherme. Für diesen Bereich konstanten Druckes werden nach Abb. 6 die entsprechenden Messwerte, welche in Druckrichtung kaum voneinander abweichen, gemittelt und somit der Druck der Maxwell-Gerade festgesetzt. Die beiden Schnittpunkte mit den linearen Anpassungen an den Flanken des Koexistenzbereichs legen die Endpunkte fest.

Da die Unsicherheit des Druckmittelwerts maßgeblich durch die Ablesegenauigkeit am Manometer bestimmt wird und nicht mit der Anzahl an erhobenen Datenpunkten skaliert, wird nicht der Standardfehler, sondern der Fehler der Messwerte selbst veranschlagt.

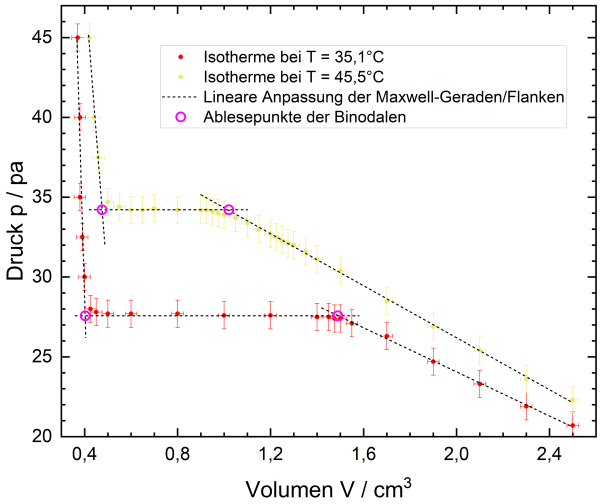

Abb. 6: Exemplarische Bestimmung der Anfangs- und Endpunkte der Maxwell-Gerade. Hierfür werden die Datenpunkte innerhalb des Koexistenzbereichs gemittelt und die Eckpunkte über die Schnittpunkte mit linearen Anpassungen an den Flanken der Maxwell-Gerade festgesetzt.

Temperatur T in °C	Druck p in bar
$30,9 \pm 2,0$	$24,50 \pm 0,85$
$35,1 \pm 2,0$	$27,65 \pm 0,85$
$40,0 \pm 2,0$	$31,12 \pm 0,85$
$44,5 \pm 2,0$	$34,22 \pm 0,85$
$45,0 \pm 2,0$	$34,80 \pm 0,85$
$45,5 \pm 2,0$	$35,29 \pm 0,85$
$46,3 \pm 2,0$	$36,21 \pm 0,85$

Tab. 1: Sättigungsdampfdrücke der verschiedenen Isothermen. Die Temperaturen haben den Gerätefehler des Voltcraft-Multithermometer `DT-300`, für den kritischen Druck wurde jeweils aus allen Werten der Maxwell-Gerade der Mittelwert gebildet und für diesen der Fehler der Messwerte selbst angesetzt.